中学1年　JH-SCI-G1-U01　いろいろな生物とその共通点

授業プリント いろいろな生物とその共通点　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

生命（第2分野）｜観察器具・花のつくり・植物の分類・動物の分類

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G1-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- データの活用：中学校理科の最初の単元なので、理科としての前提は小学校の学習（こん虫と植物のからだのつくり、花のつくりと受粉、メダカのたんじょう・人のたんじょう、虫めがねと顕微鏡の使い方）である。中学校の単元としては、観察結果を表に整理して共通点と相違点を比べる見方（データを観点ごとに整理する力）を前提とする。 JH-MATH-G1-U07
- 説明的文章の読解：観察記録や図鑑の説明文から、観点（からだのつくり・ふえ方・呼吸のしかたなど）と事実を読み取り、自分の言葉でまとめる力。 JH-JPN-G1-U04

授業前の確認

- 小学校で、虫めがね（ルーペ）や顕微鏡を使って観察した経験がある。
- 小学校で、花にはおしべ・めしべ・花びら・がくがあり、受粉すると実ができることを学んでいる。
- こん虫のからだが頭・胸・腹の3つに分かれ、あしが6本であることを知っている。
- メダカは卵で、人は母親の体内で育ってからうまれることを知っている。

発展・応用への接続

- 生物の体のつくりとはたらき：植物の維管束・葉のつくりと光合成・蒸散、動物の呼吸・消化・血液循環など、この単元で分類の観点として使った「からだのつくり」が、どのようにはたらいているかを学ぶ。 JH-SCI-G2-U02
- 生命の連続性：受粉から種子ができるしくみを有性生殖として学び直し、脊椎動物の5つのなかまの特徴の違いを、進化（水中から陸上への生活の変化）と結びつけて考える。 JH-SCI-G3-U02
- 自然と人間・科学技術：生物どうしの「食べる・食べられる」の関係（食物連鎖）を学ぶ際に、肉食動物・草食動物のからだのつくりの違いが生かされる。 JH-SCI-G3-U05
- 生物の多様性と生態系：高校の生物基礎では、生物の多様性をバイオームや生態系の視点から学び、分類と系統の考え方をさらに深める。 HS-BIOB-U03

この授業の目標

1. ルーペ・双眼実体顕微鏡・顕微鏡を正しく安全に操作し、倍率や視野の動きを説明できる。
2. 被子植物の花のつくり（がく・花弁・おしべ・めしべ）と、受粉後に子房が果実、胚珠が種子になることを説明できる。
3. 種子植物（被子植物・裸子植物）、シダ植物、コケ植物を、観点を順に当てはめて分類できる。
4. 脊椎動物の5つのなかまと無脊椎動物（節足動物・軟体動物）を、呼吸・うまれ方・体表・体温などの観点で分類できる。

段階	時間	主な活動
導入：生物を分ける観点	8分	校庭の植物・身近な動物の写真を見せ、「どんな観点で分けられるか」を出し合う
観察器具の使い方	17分	ルーペ・双眼実体顕微鏡・顕微鏡の操作手順と、その理由を確認する（例題1）
花のつくりと受粉	15分	アブラナとマツの花を比べ、子房の有無と、果実・種子のでき方を整理する

段階	時間	主な活動
植物の分類	20分	種子をつくるか → 子房があるか → 子葉の数、の順に観点を当てはめて分類する（例題2）
動物の分類	25分	背骨の有無、呼吸・うまれ方・体表・体温で脊椎動物を5つに分け、無脊椎動物も整理する（例題3）
まとめと確認	15分	板書で分類の流れをふり返り、確認問題に取り組む

導入 生物を「観点」で分けてみよう

身のまわりには、たくさんの種類の生物がいます。ばらばらに見える生物も、「種子をつくるか」「背骨があるか」のような共通の観点を決めて比べると、いくつかのなかまに分けることができます。この単元では、まず観察器具の使い方を身につけ、そのあと植物と動物を、観点を順に当てはめて分類していきます。分類することで、それぞれのなかまの共通点と、生活のしかたに合ったからだのつくりが見えてきます。

- 観点を1つ決めると、生物を「あてはまる・あてはまらない」の2つに分けられる。
- 観点を順に重ねると、なかまを細かく分けられる（植物：種子 → 子房 → 子葉の数）。
- 分類の観点は、からだのつくりや、ふえ方・呼吸のしかたなど「生活のしかた」と深く結びついている。

口頭で解説すべきポイント

- 最初は生徒に自由に観点を出させ、色や大きさのように「人によって判断が分かれる観点」と、「種子をつくるか」のように「だれが調べても同じ結果になる観点」を区別させる。
  発問：タンポポ・マツ・イヌワラビを2つのなかまに分けるとしたら、どんな観点を使うか。
  予想される反応：「花がさくかどうか」「種子をつくるかどうか」など。
  タイミング：導入の冒頭
- 分類は「正解の表を覚える」ことではなく、観点を当てはめて判断する作業であることを強調する。
  注意：なかまの名前と例だけを丸暗記しようとする生徒が多い。

定義 観察器具の使い方

観察するものの大きさや目的に合わせて、ルーペ・双眼実体顕微鏡・顕微鏡を使い分けます。どの器具も、操作の順番には安全とレンズを守るための理由があります。

使える条件・注意

- 高倍率にすると、見える範囲（視野）はせまくなり、明るさは暗くなる。
- 多くの学校の顕微鏡では、像は上下左右が逆に見える。そのときは、像を動かしたい向きと反対向きにプレパラートを動かす。

- ルーペ：目に近づけて持ち、観察するものを前後に動かしてピントを合わせる。観察するものが動かせないときは、顔を前後に動かす。ルーペで太陽を見てはいけない。
- 双眼実体顕微鏡：プレパラートをつくらずに、観察するものを20〜40倍程度で立体的に観察できる。
- 顕微鏡：直射日光の当たらない明るく水平な場所に置く。接眼レンズ → 対物レンズの順にとりつける。

- ピント合わせ：横から見ながら対物レンズとプレパラートをできるだけ近づけ、接眼レンズをのぞきながら遠ざけていく。
- 顕微鏡の倍率 ＝ 接眼レンズの倍率 × 対物レンズの倍率。はじめは低倍率で観察する。

口頭で解説すべきポイント

- 「なぜ接眼レンズを先にとりつけるのか」「なぜ遠ざけながらピントを合わせるのか」を発問し、手順を理由とセットで覚えさせる。
  発問：接眼レンズをのぞきながら対物レンズをプレパラートに近づけると、どんな危険があるか。
  予想される反応：レンズとプレパラートがぶつかり、プレパラートが割れたりレンズが傷ついたりする。
  タイミング：顕微鏡の操作説明時

定義 花のつくりと種子のでき方

被子植物の花は、外側から順に、がく・花弁・おしべ・めしべでできています。めしべのもとのふくらんだ部分を子房といい、その中に胚珠があります。おしべの先のやくでつくられた花粉が、めしべの先の柱頭につくことを受粉といいます。受粉すると、子房は成長して果実になり、胚珠は種子になります。

受粉後：子房 → 果実、胚珠 → 種子

使える条件・注意

- 胚珠が子房の中にある植物を被子植物、子房がなく胚珠がむき出しになっている植物を裸子植物という。
- 裸子植物（マツなど）には子房がないので、果実はできない。マツでは、雌花のりん片に胚珠があり、雄花のりん片の花粉のうに花粉が入っている。

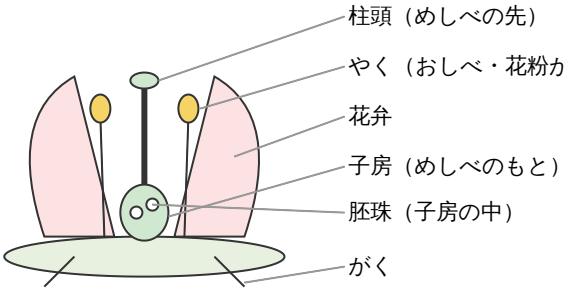


図　花のつくり（模式図）

口頭で解説すべきポイント

- 「子房 → 果実」「胚珠 → 種子」は、果物を切って種子の位置を見せると定着しやすい。
  発問：ミカンやピーマンを切ったとき、食べている部分と種子は、花のどの部分が変化したものか。
  予想される反応：果実は子房、種子は胚珠が変化したもの。

定理・公式 植物の分類の観点（なかま分けのきまり）

例：イネ・ユリ（単子葉類）、アブラナ・サクラ（双子葉類）、マツ・イチョウ（裸子植物）、イヌワラビ・スギナ（シダ植物）、ゼニゴケ・スギゴケ（コケ植物）。

種子をつくるか → （つくる）子房があるか → （ある）子葉の数・葉脈・根

使える条件・注意

- 種子をつくる植物を種子植物、胞子でふえる植物をシダ植物・コケ植物という。
- 種子植物のうち、胚珠が子房の中にあるものを被子植物、子房がなく胚珠がむき出しのものを裸子植物という。
- 被子植物のうち、子葉が1枚・葉脈が平行脈・根がひげ根のものを単子葉類、子葉が2枚・葉脈が網状脈・根が主根と側根のものを双子葉類という。
- シダ植物は維管束があり根・茎・葉の区別がある。コケ植物は維管束がなく根・茎・葉の区別がない（仮根はからだを地面などに固定する）。

口頭で解説すべきポイント

- 単子葉類と双子葉類の3つの特徴（子葉・葉脈・根）は、1つがわかれば残りもそろうことを、実物の葉や根を見せて確認させる。
  発問：ツユクサの葉の葉脈が平行脈だとわかった。根はどんな形をしていると予想できるか。
  予想される反応：単子葉類なので、ひげ根。

定義 動物の分類（脊椎動物と無脊椎動物）

背骨をもつ動物を脊椎動物、もたない動物を無脊椎動物といいます。脊椎動物は、呼吸のしかた・子のうまれ方・体表のようす・体温の変化のしかたによって、魚類・両生類・は虫類・鳥類・哺乳類の5つのなかまに分けられます。

使える条件・注意

- 卵をうんでなかまをふやすうまれ方を卵生、子としての体ができてからうまれるうまれ方を胎生という。
- 周囲の温度が変わっても体温がほぼ一定の動物を恒温動物、周囲の温度にともなって体温が変化する動物を変温動物という。

- 魚類：一生えらで呼吸。水中に殻のない卵をうむ。体表はうろこ。変温動物。
- 両生類：子はえらと皮膚、親は肺と皮膚で呼吸。水中に殻のない卵をうむ。体表はしめった皮膚。変温動物。
- は虫類：一生肺で呼吸。陸上に殻のある卵をうむ。体表はうろこ。変温動物。
- 鳥類：一生肺で呼吸。陸上に殻のある卵をうむ。体表は羽毛。恒温動物。
- 哺乳類：一生肺で呼吸。胎生（母親の体内で育ってからうまれる）。体表は毛。恒温動物。
- 無脊椎動物：節足動物（からだやあしに節があり、外骨格をもつ。昆虫類・甲殻類など）、軟体動物（内臓が外とう膜でおおわれている。イカ・タコ・アサリなど）など。

口頭で解説すべきポイント

- クジラ・イルカ・コウモリ・ペンギンなど「生活する場所や見た目にまどわされやすい動物」を取り上げ、観点で判断させる。
  発問：クジラは海で生活し、ひれをもつ。それでも魚類ではなく哺乳類に分類されるのはなぜか。
  予想される反応：肺で呼吸し、胎生で子をうみ、恒温動物だから。
  タイミング：脊椎動物の表を完成させた後

導出　観点を順に当てはめると、なかまが1つに決まる（分類の考え方）

分類は「観点を決める → 当てはめる → なかまを決める」という推論です。生物の名前を覚えるより、観点の順番と、その観点で何がわかるかを説明できるようにしましょう。

導出

1. ① 最初に「全体を2つに分ける観点」を1つ選ぶ（植物なら「種子をつくるか」、動物なら「背骨があるか」）。
2. ② 分けたそれぞれのグループに、次の観点を当てはめる（種子植物なら「子房があるか」）。
3. ③ さらに観点を重ねる（被子植物なら「子葉の数・葉脈・根」）。こうして、どの生物も行き先が1つに決まる。
4. ④ 同じなかまの生物は、複数の特徴がそろっている（単子葉類なら子葉1枚・平行脈・ひげ根）。だから、1つの特徴がわかれば、ほかの特徴も予想できる。
5. ⑤ 特徴のそろい方には、生活のしかたとの関係がある。例えば、は虫類・鳥類の殻のある卵は乾燥にたえられるので、陸上に卵をうむことができる。

口頭で解説すべきポイント

- ホワイトボードに分類の流れ図をかき、生徒にカード（植物名・動物名）を置かせながら、観点を1つずつ当てはめさせる。
  発問：イチョウのカードは、流れ図のどの分かれ道でどちらに進むか。
  予想される反応：種子をつくる → 子房がない → 裸子植物。

例題　例題1　顕微鏡の倍率と視野

接眼レンズが10倍、対物レンズが10倍の顕微鏡で観察した。(1) 顕微鏡の倍率は何倍か。(2) 対物レンズを40倍にかえると、視野の明るさと見える範囲はどうなるか。(3) この顕微鏡では像の上下左右が逆に見える。視野の左下に見える細胞を中央に動かすには、プレパラートをどの向きに動かせばよいか。

思考の糸口：倍率はかけ算。像が逆向きに見える顕微鏡では、「像が見えている方向」にプレパラートを動かすと中央にくる。

1. (1) 倍率＝接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率＝10×10＝100（倍）。
2. (2) 高倍率にすると、せまい範囲を大きく拡大するので、見える範囲はせまくなり、入る光が少なくなるので暗くなる。
3. (3) 上下左右が逆に見えるので、プレパラートを動かした向きと反対に像が動く。像を左下から中央（右上の向き）へ動かすには、プレパラートを左下へ動かす。

答　**(1) 100倍**　**(2)** 暗くなり、見える範囲はせまくなる　**(3)** 左下

よくある誤り	正しい考え方
倍率は 10＋10＝20 倍	倍率は接眼レンズと対物レンズの倍率のかけ算で求める。
高倍率にすると明るくなる	高倍率ではせまい範囲からの光しか届かないので暗くなる。

口頭で解説すべきポイント

- (3) は実際にプレパラートを動かす演示を行い、「見えている方向に動かす」と短く言いかえて定着させる。
  タイミング：例題1の解説時

例題 例題2　植物を観点で分類する

ある植物は、花がさいて種子をつくる。花を調べると胚珠が子房の中にあり、葉の葉脈は平行脈であった。(1) この植物はどのなかまに分類されるか。(2) この植物の根はどのようになっていると考えられるか。

思考の糸口：観点を「種子 → 子房 → 葉脈（子葉・根）」の順に当てはめる。

1. 種子をつくるので種子植物。
2. 胚珠が子房の中にあるので被子植物。
3. 葉脈が平行脈なので単子葉類。
4. 単子葉類の根はひげ根である。

答　**(1)** 被子植物の単子葉類　**(2)** ひげ根

よくある誤り	正しい考え方
花がさくので被子植物と決めた	マツのように花がさいても子房がない裸子植物もある。子房の有無まで確かめる。

口頭で解説すべきポイント

- 答えを出したあと、例としてイネやユリをあげさせ、実物の根の写真と照らし合わせて確かめさせる。

例題 例題3　脊椎動物を観点で分類する

次の特徴をもつ動物は、脊椎動物のどのなかまか。「一生肺で呼吸し、陸上に殻のある卵をうむ。体表はうろこでおおわれ、変温動物である。」また、このなかまの動物を1つあげなさい。

思考の糸口：5つのなかまの特徴の表を、観点ごとに縦に見ていき、当てはまらないなかまを順に消していく。

1. 一生肺で呼吸するのは、は虫類・鳥類・哺乳類。
2. 殻のある卵をうむので卵生 → は虫類か鳥類。
3. 体表がうろこで変温動物 → は虫類（鳥類は羽毛で恒温動物）。

答　は虫類（例：トカゲ、ヘビ、カメ、ヤモリ など）

よくある誤り	正しい考え方
うろこがあるので魚類	魚類はえらで呼吸する。肺で呼吸し、陸上に殻のある卵をうむのは、は虫類。

口頭で解説すべきポイント

- イモリ（両生類）とヤモリ（は虫類）を並べて見せ、見た目が似ていても体表と卵のうみ方で区別できることを確認する。

板書案 板書案

① 観察器具	② 植物の分類	③ 動物の分類
ルーペ：目に近づける 観察物を前後に動かす 顕微鏡：接眼→対物の順 横から見て近づけ、のぞいて遠ざける 倍率＝接眼×対物 高倍率：せまく暗い	種子植物：被子植物（子房あり） 　単子葉類：子葉1・平行脈・ひげ根 　双子葉類：子葉2・網状脈・主根と側根 　裸子植物（子房なし・胚珠むき出し） 胞子：シダ（維管束あり）／コケ（なし） 受粉後　子房→果実　胚珠→種子	背骨あり：脊椎動物 魚類：えら・水中の卵・うろこ・変温 両生類：子えら→親肺と皮膚 は虫類：肺・殻のある卵・うろこ・変温 鳥類：羽毛・恒温／哺乳類：胎生・毛・恒温 背骨なし：節足動物・軟体動物

口頭で解説すべきポイント

- 板書は3列に分け、②と③に「観点 → なかま」の矢印をかいて、植物と動物で同じ分類の考え方を使っていることが一目でわかるようにする。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
ペンギンは空を飛ばないので鳥類ではない	羽毛があり、殻のある卵をうみ、恒温動物なので鳥類。飛ぶかどうかは分類の観点ではない。
ゼニゴケの仮根は水を吸収する	仮根はからだを固定するはたらきが中心。コケ植物は水をからだの表面全体から吸収する。
裸子植物には花がさかない	マツにも雌花・雄花がある。子房がないので果実ができないことが、被子植物との違い。

口頭で解説すべきポイント

- 観察器具の操作は、必ず「手順」と「理由」をセットで言わせる。理由が言えると、入試の「操作として適するもの」の問題にも対応できる。
  発問：対物レンズを高倍率にかえたあと、まず何を調節するか。
  予想される反応：暗くなるので、しぼりや反射鏡で明るさを調節する。
- 分類の問題では、生物名から答えを思い出すのではなく、問題文に書かれた特徴（観点）から判断させる。
  注意：問題文に「架空の植物P」とあるときに、知っている植物に当てはめて考えてしまう生徒がいる。
- 両生類は「子と親で呼吸のしかたが変わる」ことが、ほかの4つのなかまにない特徴であることを強調する。
  タイミング：脊椎動物の表のまとめ時
- 節足動物の外骨格と脱皮、軟体動物の外とう膜は、無脊椎動物の代表的な観点として、実物（エビ・アサリ）を見せて確認する。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「見た目・生活場所で分類してしまう誤り」と「手順の理由を取り違える誤り」に分けて整理させる。

まとめ まとめ

- 顕微鏡は接眼レンズ → 対物レンズの順にとりつけ、横から見て近づけてから、のぞきながら遠ざけてピントを合わせる。倍率は接眼レンズと対物レンズの倍率の積。
- 被子植物は胚珠が子房の中にあり、受粉後、子房は果実に、胚珠は種子になる。裸子植物は子房がなく、果実ができない。
- 植物は、種子をつくるか → 子房があるか → 子葉の数（葉脈・根）の順に分類できる。胞子でふえるシダ植物とコケ植物は、維管束の有無で区別する。
- 脊椎動物は、呼吸・うまれ方・体表・体温の観点で、魚類・両生類・は虫類・鳥類・哺乳類に分けられる。

確認 確認問題

1. 接眼レンズ15倍、対物レンズ40倍の顕微鏡の倍率は何倍か。
   → **600倍（15×40）**
2. 受粉したあと、胚珠は何になるか。
   → 種子
3. 子葉が2枚で、根が主根と側根からなる植物のなかまを何というか。
   → 双子葉類
4. イルカが哺乳類に分類される理由を、うまれ方に着目して答えなさい。
   → 母親の体内で子としての体ができてからうまれる（胎生である）から。

JH-SCI-G1-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））